Interface Baseada em Agentes de IA para Exploração e Controle de Qualidade de Dados Sísmicos

***José A. A. Oliveira*[1]**
***Luiz F. S. Silva*[1]**
***Ernane Ferreira Rocha Junior*[1]**
***Victor Gomes*[1]**
***Ignacio Sánchez-Gendriz*[2]**
***Ivanovitch Silva*[1]**
***Luiz Affonso Guedes*[1]**
***Tiago Barros*[1]**

[1] Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal–RN, Brasil. <augusto.oliveira.099@ufrn.edu.br>
[2] Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE/MCTI), Recife–PE, Brasil.

Resumo

A inspeção inicial de dados sísmicos envolve formatos especializados, metadados de aquisição e operações de processamento que, em geral, dependem de software específico ou programação. Este trabalho apresenta uma interface baseada em agentes de inteligência artificial para interação em linguagem natural com dados sísmicos no formato SEG-Y. A arquitetura emprega dois agentes com responsabilidades complementares: um Assistente Geral, responsável pela interpretação da solicitação e pela coordenação do fluxo, e um Agente de Visualização, especializado na geração de representações gráficas. A leitura, preparação e análise dos dados permanecem implementadas em ferramentas determinísticas de domínio, separando o raciocínio em linguagem natural do processamento sísmico. A avaliação considera seis tarefas representativas, dois modelos de linguagem, três formulações semanticamente equivalentes por tarefa e cinco repetições por formulação. Os resultados mostram que a interface executa operações de inspeção de cabeçalhos, análise de fold, seleção e visualização de traços e transformações exploratórias, com diferenças entre os modelos quanto à latência e à produção da saída esperada na primeira interação. Esses resultados indicam o potencial de interfaces agênticas para tornar a exploração inicial e o controle de qualidade de dados sísmicos mais acessíveis e interativos.

Abstract

Initial seismic-data inspection involves specialized file formats, acquisition metadata, and processing operations that typically depend on dedicated software or programming. This paper presents an artificial-intelligence agent-based interface for natural-language interaction with SEG-Y seismic data. The architecture employs two agents with complementary responsibilities: a General Assistant, responsible for interpreting requests and coordinating the workflow, and a Visualization Agent, specialized in generating graphical representations. Data reading, preparation, and analysis remain implemented as deterministic domain tools, separating natural-language reasoning from seismic processing. The evaluation considers six representative tasks, two language models, three semantically equivalent prompt formulations per task, and five repetitions per formulation. Results show

that the interface can perform header inspection, fold analysis, trace selection and visualization, and exploratory transformations, while the evaluated models differ in latency and in their ability to produce the expected output in the first interaction. These findings indicate the potential of agentic interfaces to make early-stage seismic exploration and quality control more accessible and interactive.

1 Introdução

Dados sísmicos são fundamentais para estudos geofísicos e para atividades de exploração do subsolo, mas sua análise inicial envolve arquivos de grande volume, estruturas multidimensionais e metadados de aquisição que precisam ser interpretados em conjunto com os sinais registrados (KHOSRO ANJOM; VACCARINO; SOCCO, 2024; DAVIS; HUNT, 2024). O formato SEG-Y é amplamente empregado para intercâmbio desses dados e armazena, além dos traços sísmicos, cabeçalhos textuais, binários e de traço contendo informações relevantes para a geometria da aquisição, organização dos registros e procedimentos de controle de qualidade (SEG TECHNICAL STANDARDS COMMITTEE, 2002).

Antes de etapas avançadas de processamento e interpretação, é comum realizar tarefas como inspeção de cabeçalhos, verificação de cobertura, seleção de traços, análise de fold e visualização de seções. Essas operações normalmente dependem de software especializado ou de rotinas de programação. Nesse contexto, modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e agentes capazes de acionar ferramentas externas permitem utilizar linguagem natural como camada de interação com sistemas computacionais (WANG et al., 2024; CHENG et al., 2024). O LLM pode interpretar a intenção do usuário e coordenar a execução, enquanto operações numéricas e acesso aos dados permanecem sob responsabilidade de funções especializadas e auditáveis.

O uso de LLMs como interface para dados científicos vem sendo explorado em diferentes domínios. Zhang et al. (2025) apresentam um fluxo orientado por LLM para simplificar etapas de análise de dados em geociências. Em aplicações de engenharia, arquiteturas com múltiplos atores têm sido empregadas para integrar análise e visualização de sistemas de controle (XAVIER et al., 2024), enquanto estratégias de orquestração com múltiplos LLMs também foram investigadas para simulação ultrassônica baseada em texto (KIM; YU; SEO, 2025). Esses trabalhos reforçam uma tendência em direção a interfaces que combinam interpretação em linguagem natural com ferramentas computacionais especializadas. Para dados sísmicos, entretanto, essa integração requer atenção particular às estruturas SEG-Y, aos metadados de aquisição e à necessidade de preservar a execução determinística das operações de domínio.

Neste trabalho, propõe-se uma interface baseada em agentes de Inteligência Artificial (IA) para exploração inicial e controle de qualidade de dados sísmicos. A contribuição central está na integração de três elementos: interação em linguagem natural, coordenação entre agentes com responsabilidades distintas e um conjunto de ferramentas determinísticas para leitura, preparação, visualização e transformação dos dados. A arquitetura é avaliada em seis tarefas representativas, permitindo analisar tanto a execução funcional quanto aspectos de responsividade da interação. O objetivo não é substituir sistemas completos de processamento sísmico, mas oferecer uma camada de interação capaz de reduzir a necessidade de programação durante as etapas iniciais de inspeção e exploração dos dados.

2 Metodologia

A metodologia é organizada em três componentes: preparação dos dados sísmicos, arquitetura baseada em agentes e protocolo experimental. A Figura 1 apresenta o fluxo funcional da interface e explicita a separação entre interpretação em linguagem natural, coordenação dos agentes e execução determinística das operações sísmicas.

2.1 Dados sísmicos e preparação

A implementação foi desenvolvida para arquivos sísmicos marinhos no formato SEG-Y fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Para a avaliação quantitativa apresentada neste artigo foi utilizado um conjunto pré-empilhado de aproximadamente 50 MB, representativo das operações de inspeção de metadados, seleção de traços e visualização consideradas.

Na etapa inicial, os cabeçalhos binários e de traço são extraídos e organizados em uma representação tabular. As bibliotecas Segyio e Segy-SAK são utilizadas para leitura das estruturas SEG-Y e acesso aos metadados (EQUINOR, 2026; HALLAM, 2025). Essa organização permite realizar sucessivas operações de inspeção, filtragem e ordenação sem exigir que todo o conteúdo de amostras dos traços seja mantido continuamente em memória. Quando uma solicitação demanda informação do sinal, os traços correspondentes são recuperados e encaminhados às ferramentas específicas.

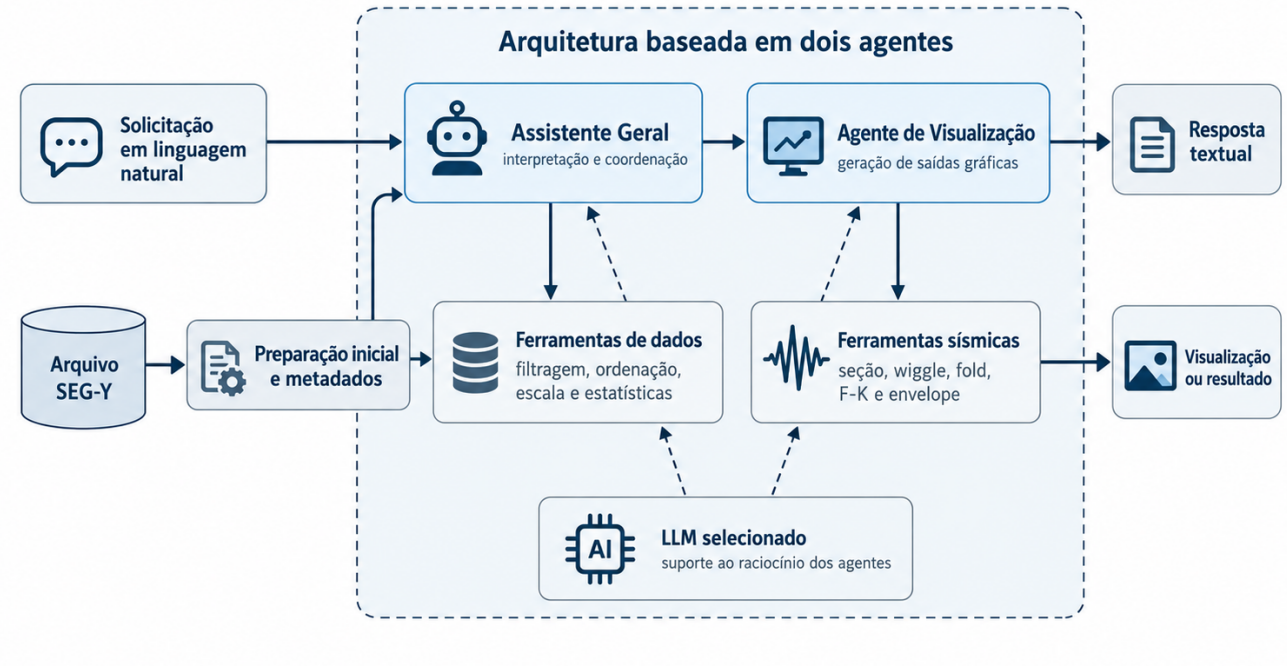


Figura 1: *Arquitetura da interface baseada em dois agentes. A solicitação em linguagem natural é interpretada pelo Assistente Geral, que coordena a interação, aciona ferramentas de preparação de dados quando necessário e pode delegar tarefas gráficas ao Agente de Visualização. Em paralelo, o arquivo SEG-Y é processado para disponibilizar metadados e estruturas necessárias às operações de domínio. As ferramentas de dados realizam filtragem, ordenação, escala e estatísticas, enquanto as ferramentas sísmicas executam visualizações e transformações específicas. O LLM fornece suporte ao raciocínio dos agentes, mas o acesso aos dados e os cálculos permanecem implementados em funções determinísticas. O fluxo pode produzir respostas textuais, visualizações ou outros resultados derivados das ferramentas.*

Essa separação entre metadados e amostras é relevante para a interação com o sistema. Solicitações simples, como consulta de cabeçalhos ou análise de cobertura, podem ser resolvidas a partir da representação tabular, enquanto operações como seção sísmica, gráfico *wiggle*, F–K ou envelope requerem acesso aos sinais. Assim, o fluxo de dados é condicionado pela tarefa solicitada, evitando carregar informação de maior volume quando ela não é necessária.

2.2 Arquitetura baseada em agentes

A arquitetura utiliza dois agentes com responsabilidades complementares, implementados a partir de componentes do LangChain e do LangGraph (CHASE, 2026; LANGCHAIN INC., 2026). O LangChain fornece as abstrações utilizadas para integrar o modelo de linguagem aos agentes e às funções externas disponíveis para execução. Essas funções, usualmente denominadas *tools* no contexto de sistemas agênticos, correspondem a rotinas de software que podem ser selecionadas e invocadas pelos agentes durante a execução de uma solicitação. O LangGraph, por sua vez, organiza o fluxo de interação como um grafo com estado, permitindo controlar transições entre etapas, preservar o contexto da interação e implementar decisões condicionais, como responder diretamente, executar uma ferramenta ou delegar a tarefa a outro agente.

Como mostrado na Figura 1, o *Assistente Geral* constitui o primeiro ponto de decisão após a entrada da solicitação em linguagem natural. O agente utiliza o LLM selecionado para interpretar a intenção do usuário em conjunto com o contexto associado ao arquivo SEG-Y carregado. A partir dessa interpretação, pode produzir uma resposta textual diretamente, selecionar uma *tool* de preparação ou análise de dados, ou encaminhar a solicitação ao *Agente de Visualização* quando a tarefa requer uma saída gráfica.

As *tools* associadas ao fluxo de dados realizam operações como filtragem, ordenação, aplicação de fatores de escala e cálculo de estatísticas. Nessas operações, o LLM não realiza diretamente o processamento numérico. Seu papel é selecionar a função apropriada, interpretar os argumentos fornecidos pelo usuário e definir os parâmetros necessários para a chamada. A execução propriamente dita é realizada por código determinístico. Dessa forma, uma vez definida a função e seus parâmetros de entrada, o mesmo conjunto de dados produz o mesmo resultado computacional.

Essa separação é particularmente importante em tarefas especializadas, pois reduz a dependência da geração textual do LLM para operações cujo resultado deve ser obtido diretamente a partir dos cabeçalhos ou das amostras sísmicas. A possível variabilidade introduzida pelo modelo fica, portanto, concentrada principalmente na interpretação da solicitação, na seleção da *tool*, na definição dos parâmetros e na sequência de ações, enquanto o processamento sísmico permanece sob responsabilidade de funções explicitamente implementadas.

O *Agente de Visualização* recebe a solicitação já contextualizada pelo fluxo de orquestração e dispõe de um conjunto específico de *tools* voltadas à representação e à análise exploratória dos dados. Entre as operações consideradas estão o cálculo de fold por CDP, a geração de seções sísmicas e gráficos *wiggle*, a transformação F–K e o cálculo do envelope sísmico. Por exemplo, uma solicitação para visualizar uma seção correspondente a determinado intervalo de CDPs pode exigir a seleção do subconjunto de traços, sua ordenação e, posteriormente, a invocação da ferramenta responsável pela geração da seção. Nesse caso, o agente coordena a sequência de operações, enquanto cada etapa numérica é executada pelas respectivas funções de domínio.

O mesmo LLM selecionado é utilizado pelos dois agentes como mecanismo de interpretação, tomada de decisão e coordenação das ações. Assim, o modelo atua como camada de raciocínio entre a solicitação em linguagem natural e as funcionalidades disponíveis, enquanto as *tools* realizam o acesso aos dados e as operações determinísticas. O LLM, portanto, não substitui os algoritmos de processamento sísmico, mas determina quando e como eles devem ser utilizados. A resposta final pode assumir a forma de texto, de um resultado numérico ou de uma visualização produzida pelas ferramentas de domínio.

Essa separação entre camada de raciocínio e camada de execução também favorece a modularidade da arquitetura. O modelo de linguagem pode ser substituído sem alterar a implementação das operações sísmicas, assim como novas *tools* podem ser incorporadas sem modificar a estrutura fundamental de interação entre os agentes.

2.3 Protocolo experimental

Foram selecionadas seis tarefas representativas da exploração inicial: (1) exibição de cabeçalhos; (2) cálculo e visualização do fold por CDP; (3) geração de uma seção sísmica após seleção e ordenação de traços; (4) geração de gráfico *wiggle*; (5) cálculo da transformação F–K; e (6) geração da seção de envelope. As tarefas abrangem desde consultas baseadas exclusivamente em metadados até operações que exigem seleção de traços e transformação do sinal.

Cada tarefa foi expressa por três formulações semanticamente equivalentes e repetida cinco vezes, totalizando 15 execuções por tarefa e por modelo. A utilização de formulações alternativas permite observar se pequenas variações linguísticas alteram o fluxo de execução, enquanto as repetições fornecem uma indicação da consistência operacional da interação.

Foram avaliados os modelos GPT-5-mini e o4-mini, ambos acessados por API (OPENAI, 2026a, 2026b), com esforço de raciocínio padrão (*medium*). São reportadas duas medidas obtidas nas execuções: o tempo médio de resposta e a taxa de geração, na primeira resposta, do tipo de saída esperada. A segunda medida verifica se o fluxo alcança a saída solicitada sem interação adicional; portanto, representa um indicador de execução do fluxo e não uma validação numérica integral do conteúdo produzido.

3 Resultados e Discussão

A Tabela 1 resume os resultados obtidos para o conjunto de dados utilizado. O GPT-5-mini apresentou maior regularidade na geração da saída esperada, com média de 96,67% nas seis tarefas. O o4-mini apresentou média de 88,89%, porém com menor tempo de resposta: 16,85 s em média, contra 54,49 s para o GPT-5-mini.

As tarefas de inspeção de cabeçalhos e fold foram executadas com alta regularidade pelos dois modelos. Nesses casos, a solicitação exige um caminho relativamente direto entre interpretação, consulta aos metadados e apresentação da informação. Diferenças mais evidentes aparecem nas tarefas que combinam seleção ou ordenação de traços com a geração de uma representação do sinal. Para o GPT-5-mini, as menores taxas ocorreram na transformação F–K e na seção de envelope; no o4-mini, a redução nessas duas tarefas foi mais acentuada.

A análise das execuções em que a visualização não foi produzida na primeira interação indica dois comportamentos recorrentes: solicitação de confirmação antes da geração do gráfico e encerramento da resposta após etapas intermediárias de preparação, sem acionamento da ferramenta gráfica final. Esses casos mostram que uma solicitação pode ser corretamente compreendida sem que toda a cadeia de ações seja concluída em uma única interação. Dessa forma, a métrica utilizada nesta avaliação captura simultaneamente a interpretação da intenção e a continuidade do fluxo de orquestração.

Tabela 1: *Resultados para seis tarefas no conjunto pré-empilhado de aproximadamente 50 MB. Cada valor resume 15 execuções por tarefa e modelo.*

Tarefa	GPT-5-mini		o4-mini	
	Tempo (s)	**Saída esperada (%)**	**Tempo (s)**	**Saída esperada (%)**
Exibição de cabeçalhos	11,02	100,00	11,30	100,00
Fold por CDP	29,10	100,00	11,69	100,00
Seção sísmica	59,87	100,00	17,39	93,33
Gráfico wiggle	58,77	100,00	21,45	93,33
Transformação F–K	84,58	86,67	21,20	73,33
Seção de envelope	83,59	93,33	18,04	73,33
Média	**54,49**	**96,67**	**16,85**	**88,89**

O o4-mini concentrou 10 das 13 execuções sem a saída esperada, oito delas nas tarefas de F–K e envelope, que exigem transformação do sinal após a seleção dos traços. Em ambos os comportamentos descritos, o turno é encerrado antes do acionamento da ferramenta final, o que sugere menor persistência do modelo em fluxos com várias etapas encadeadas. Essa diferença é coerente com a documentação da OpenAI, segundo a qual a família GPT-5 foi desenvolvida com ênfase no uso de ferramentas e é, por padrão, minuciosa ao reunir contexto em ambientes agênticos (OPENAI, 2025a). No τ^2-bench, que avalia agentes conversacionais com uso de ferramentas, a OpenAI também reporta, com esforço de raciocínio alto, desempenho superior do GPT-5-mini em dois de três domínios, com a maior diferença no de telecomunicações (74,1% contra 40,5%) (OPENAI, 2025b).

Os tempos de execução também evidenciam diferenças importantes para uma interface interativa. Na exibição de cabeçalhos, que envolve poucas decisões, os dois modelos levaram cerca de 11 s. À medida que a tarefa exige mais etapas, o tempo do GPT-5-mini chega a cerca de 85 s, enquanto o do o4-mini permanece entre 11 e 22 s; a razão entre os tempos passa de 2,5 no fold para 4,0 e 4,6 na F–K e no envelope. Como as ferramentas executadas são as mesmas para os dois modelos, a diferença decorre essencialmente da camada de raciocínio: cada interpretação, seleção de *tool* ou delegação entre agentes corresponde a uma chamada ao LLM, e a hipótese mais provável é que o GPT-5-mini dedique mais raciocínio a cada decisão, custo que se acumula nos fluxos mais longos. Os dados sugerem, portanto, um compromisso entre responsividade e regularidade do fluxo que deve ser considerado na seleção do modelo para aplicações interativas.

É importante distinguir a responsabilidade do agente daquela das ferramentas. Uma vez acionada a função correta com os parâmetros apropriados, operações como filtragem, ordenação, cálculo de fold, F–K ou envelope são executadas deterministicamente. Os erros observados nesta avaliação estão, portanto, associados principalmente à decisão de fluxo — seleção, sequência ou acionamento das ferramentas — e não a uma geração livre dos valores sísmicos pelo LLM. Essa característica é particularmente relevante em aplicações científicas, pois preserva uma fronteira clara entre interpretação linguística e processamento numérico.

A avaliação possui limitações que definem o alcance dos resultados. O experimento utiliza um único arquivo para a análise quantitativa condensada e uma métrica operacional de saída esperada, sem comparar numericamente cada elemento das visualizações com uma referência independente. Além disso, os resultados se restringem às seis tarefas implementadas e aos dois modelos avaliados. Ainda assim, a diversidade das operações — desde leitura de cabeçalhos até transformações do sinal — demonstra que uma mesma interface pode coordenar tarefas de diferentes níveis de complexidade sem exigir que o usuário programe explicitamente cada etapa.

4 Conclusões

Foi apresentada uma interface baseada em agentes de IA para exploração e controle de qualidade de dados sísmicos em formato SEG-Y. A arquitetura combina um Assistente Geral, responsável pela interpretação e coordenação das solicitações, com um Agente de Visualização especializado em saídas gráficas. Ambos utilizam um conjunto de ferramentas determinísticas de domínio, mantendo separado o papel do LLM no raciocínio e na coordenação do processamento sísmico propriamente dito.

Em seis tarefas representativas, a interface foi capaz de transformar solicitações em linguagem natural

em operações de inspeção de metadados, seleção e ordenação de traços, visualização e transformação exploratória. Os dois modelos avaliados apresentaram comportamentos distintos: o GPT-5-mini obteve maior taxa média de geração da saída esperada na primeira interação, enquanto o o4-mini apresentou menor latência média. A análise sugere que o GPT-5-mini dedica mais raciocínio a cada decisão, o que eleva a latência em tarefas com várias etapas, mas conclui a cadeia de ferramentas com mais frequência; já o o4-mini tende a encerrar a interação antes da ferramenta de visualização final. Esses resultados evidenciam que a escolha do modelo afeta não apenas o tempo de resposta, mas também a continuidade do fluxo agentivo.

Para trabalhos futuros, torna-se importante ampliar a avaliação para outros arquivos SEG-Y e classes de tarefas, incorporar critérios quantitativos de validação do conteúdo gerado e investigar formas de tornar a coordenação mais robusta diante de solicitações compostas. A manutenção das operações sísmicas em ferramentas determinísticas permanece como princípio central para que a interface possa evoluir sem perder rastreabilidade e controle sobre o processamento realizado.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio da Petrobras por meio do projeto “Cognitive assistant for geophysical data” e reconhecem a importância estratégica do apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da regulamentação de P&D. Os autores também agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio às atividades de pesquisa associadas a este trabalho, e ao Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pela disponibilização do espaço e da infraestrutura do Laboratório Model2AI.

Referências

CHASE, H. *LangChain*. 2026. Disponível em: <https://github.com/langchain-ai/langchain>. Acesso em: nov. 2026.

CHENG, Y. et al. *Exploring Large Language Model based Intelligent Agents: Definitions, Methods, and Prospects*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2401.03428>.

DAVIS, W.; HUNT, C. R. Knowledge graphs for seismic data and metadata. *Applied Computing and Geosciences*, Elsevier BV, v. 21, p. 100151, mar. 2024. ISSN 2590-1974.

EQUINOR. *Segyio: Fast Python library for SEG-Y files*. 2026. Disponível em: <https://segyio.readthedocs.io/en/stable/>. Acesso em: nov. 2026.

HALLAM, A. *SEGY-SAK*. 2025. Disponível em: <https://trhallam.github.io/segysak/>. Acesso em: nov. 2026.

KHOSRO ANJOM, F.; VACCARINO, F.; SOCCO, L. V. Machine learning for seismic exploration: Where are we and how far are we from the holy grail? *GEOPHYSICS*, Society of Exploration Geophysicists, v. 89, n. 1, p. WA157–WA178, jan. 2024. ISSN 1942-2156.

KIM, S.; YU, Y.; SEO, H. Artificial intelligence orchestration for text-based ultrasonic simulation via self-review by multi-large language model agents. *Scientific Reports*, Springer Science and Business Media LLC, v. 15, n. 1, p. 12474, abr. 2025. ISSN 2045-2322.

LANGCHAIN INC. *LangGraph*. 2026. Disponível em: <https://github.com/langchain-ai/langgraph>. Acesso em: nov. 2026.

OPENAI. *GPT-5 prompting guide*. 2025. Disponível em: <https://developers.openai.com/cookbook/examples/gpt-5/gpt-5_prompting_guide>. Acesso em: nov. 2026.

OPENAI. *Introducing GPT-5 for developers*. 2025. Disponível em: <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-for-developers/>. Acesso em: nov. 2026.

OPENAI. *GPT-5-mini Model Documentation*. 2026. Disponível em: <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-5-mini>. Acesso em: nov. 2026.

OPENAI. *o4-mini Model Documentation*. 2026. Disponível em: <https://platform.openai.com/docs/models/o4-mini>. Acesso em: nov. 2026.

SEG TECHNICAL STANDARDS COMMITTEE. *SEG Y rev 1 Data Exchange Format*. [S.l.], 2002.

WANG, L. et al. A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, Springer Science and Business Media LLC, v. 18, n. 6, p. 186345, mar. 2024. ISSN 2095-2236.

XAVIER, M. et al. LLM-powered multi-actor system for intelligent analysis and visualization of IEC 61499 control systems. In: *IECON 2024 - 50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*. [S.l.]: IEEE, 2024. p. 1–8.

ZHANG, J. et al. Streamlining geoscience data analysis with an LLM-driven workflow. *Applied Computing and Geosciences*, Elsevier BV, v. 25, p. 100218, fev. 2025. ISSN 2590-1974.